



# 1 - Fractions

## Exercice 1.1 - Reprendre les bases

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une fraction irréductible :

$$A = \frac{2}{3} + \frac{5}{3}$$

$$B = \frac{2}{3} \times \frac{5}{3}$$

$$C = \frac{4}{3} - \frac{5}{4}$$

$$D = \frac{4}{3} \times \frac{5}{4}$$

$$E = \frac{6}{\frac{3}{4}}$$

$$F = \frac{1}{15} + \frac{7}{10}$$

$$G = \frac{\frac{5}{8}}{\frac{15}{28}}$$

$$H = \frac{\frac{21}{4}}{\frac{7}{8}}$$

## Exercice 1.2 - Simplification

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une fraction irréductible :

$$A = \frac{4 \times 25 \times 5}{50 \times 3}$$

$$B = \frac{10 \times 20 \times 30}{3600}$$

$$C = \frac{8 \times 125 \times 6}{250 \times 4 \times 12}$$

$$D = \frac{270 \times 16}{9 \times 40 \times 33}$$

$$E = \frac{56 \times 63 \times 15}{49 \times 12 \times 360}$$

$$F = \frac{420 \times 25 \times 121}{35 \times 55 \times 60}$$

## Exercice 1.3 - Échauffement

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une fraction irréductible :

$$A = \frac{\frac{7}{9} \times \frac{12}{15}}{\frac{4}{3}}$$

$$B = \frac{\frac{4}{5} \times \frac{15}{24}}{\frac{3}{7} \times \frac{21}{16}}$$

$$C = \frac{\frac{22}{7} - \frac{4}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{4}{7}}$$

$$D = \frac{\frac{9}{2} \times \frac{5}{3} \times \frac{4}{10}}{\frac{9}{5} + \frac{3}{2} + \frac{7}{10}}$$

$$E = \frac{\frac{3}{5} \times \left(1 - \frac{1}{6}\right)}{\frac{1}{2} + 3 \times \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right)}$$

$$K = \frac{\frac{1}{2} - \frac{3}{10}}{\frac{4}{3} - 1} \times \frac{1 - \frac{4}{5}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{5}}$$

## Exercice 1.4 - Retour sur vocabulaire

Pour chacune des phrases suivantes, écrire le calcul qu'elles décrivent, puis effectuer ce calcul et donner son résultat sous la forme d'une fraction irréductible :

1. La somme de la moitié de 3 et de l'inverse de 5
2. L'inverse de la moyenne entre 4 et  $\frac{1}{4}$
3. L'inverse de la somme des inverses de 2 et 3
4. Le produit de la moyenne de 3 et de son inverse par la différence entre 4 et  $\frac{3}{4}$
5. Le quotient de la somme de  $\frac{5}{3}$  et de son double par la différence entre  $\frac{5}{3}$  et sa moitié.

## Exercice 1.5 - Gros morceaux

Écrire les nombres suivants sous forme de fraction irréductible :

$$A = \frac{\frac{8}{3} - 2 + \frac{1}{2}}{-4 + \frac{3}{4} + \frac{5}{2}} - \frac{\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + 1}{\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - 1}$$

$$B = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{2}{3} + \frac{2}{5} - \frac{1}{15}} + 2 \times \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{5}{4}} - \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{11}{3} + \frac{3}{4} + \frac{7}{12}}$$

$$C = \left( \frac{\frac{3}{5} + \frac{1}{3}}{\frac{3}{5} - \frac{2}{3}} \times \frac{\frac{4}{5} - \frac{3}{4}}{\frac{4}{5} + \frac{3}{4}} \right) \div \left( \frac{2 + \frac{4}{3}}{2 - \frac{1}{3}} \right)$$



## Exercice 1.6 - Comparaison

Comparer toutes les paires de fractions suivantes :

$$\frac{3}{5} \text{ et } \frac{4}{7}$$

$$\frac{10}{63} \text{ et } \frac{6}{35}$$

$$\frac{100}{121} \text{ et } \frac{82}{99}$$

$$\frac{81}{16} \text{ et } \frac{121}{25}$$

$$\frac{64}{49} \text{ et } \frac{100}{81}$$

$$\frac{5}{29} \text{ et } \frac{6}{36}$$

$$\frac{4}{21} \text{ et } \frac{13}{64}$$

$$\frac{9}{15} \text{ et } \frac{21}{32}$$

$$\frac{49}{82} \text{ et } \frac{82}{121}$$

$$\frac{23}{25} \text{ et } \frac{25}{27}$$

## 2 - Puissances

### Exercice 2.1 - Autour du signe

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme  $a^n$  ou  $-a^n$ , avec  $a$  et  $n$  deux nombres entiers positifs. La valeur du résultat n'est pas demandée.

$$A = (-2)^5$$

$$B = (-5)^2$$

$$C = (-1)^{2026}$$

$$D = (-3)^{(-3)^2}$$

$$E = (-12)^{(-2)^2}$$

$$F = (-7)^7 \times (-7)^6$$

### Exercice 2.2 - Premières propriétés

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme  $a^n$ , avec  $a$  et  $n$  deux nombres entiers :

$$A = 2^4 \times 2^6$$

$$B = 3^{-9} \times 3^{25} \times 3^{-10}$$

$$C = \frac{5^2 \times 5^{-5}}{5^8}$$

$$D = (3^2 \times 3^{-7})^{-3}$$

$$E = \frac{7^{27} \times 7^{-15}}{(7^2 \times 7^3)^{-2}}$$

$$F = \left( \frac{13^2 \times 13^{-13}}{13^{-5} \times 13^{11}} \right)^4$$

$$G = \left( \frac{6^6 \times 6^{-4}}{(6^2)^{-2}} \right)^3 \times \left( \frac{6^8}{(6^{-3})^3} \right)^{-2}$$

$$H = \frac{10^{10} \times (10^{-20} \times 10^{30})^2}{(10^{-10} \times 10^{30})^2 \times 10^{-20}}$$

$$I = \left( \frac{(9^{-5} \times 9^3) \times 9^2}{9^9 \times (9^7 \times 9^{-3})^{-2}} \right)^2$$

### Exercice 2.3 - Écriture scientifique

Donner l'écriture scientifique de chacun des nombres suivants :

$$A = \frac{10^{-3} \times 12 \times 10^7 \times 36}{9 \times 10^5 \times 8 \times 10^2}$$

$$B = \frac{36 \times 10^{-2} \times 50 \times 15}{2 \times 10^2 \times 3 \times 10^3 \times 25}$$

$$C = \frac{27 \times 10^2 \times 21 \times 10^{-5} \times 49}{10^8 \times 90 \times 10^{-10} \times 98 \times 10^{-3}}$$

### Exercice 2.4 - Nouvelles propriétés

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme  $a^n$ , avec  $a$  et  $n$  deux nombres entiers :

$$A = 2^7 \times 3^7 \times 4^7$$

$$B = 2^5 \times 3^5 \times 6^8$$

$$C = \frac{15^7 \times 3^3}{5^7}$$

$$D = 2^5 \times 6^3 \times 9^5 \times 3^3$$

$$E = \frac{24^7 \times 18^{-8}}{3^{-8} \times 4^7}$$

$$F = \frac{28^5 \times 9^8 \times 16^{-3}}{4^{-3} \times 7^5 \times 36^8}$$



### Exercice 2.5 - Un peu de vrac

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme  $a^n$  ou  $-a^n$ , avec  $a$  et  $n$  deux nombres entiers.

$$A = -2^3 \times (-2)^3$$

$$B = (-3)^5 \times (-3)^4$$

$$C = ((-5)^5)^{-5}$$

$$D = (-7)^4 \times 2^4$$

$$E = \frac{6^4}{(-2)^4}$$

$$F = \frac{(8^{-3})^{-1}}{(-4)^3}$$

$$G = ((-4)^{-5})^{-6}$$

$$H = 4^2 \times (-4)^4 \times 3^6$$

$$I = (-2)^3 \times 3^3 \times (-6)^3$$

$$J = 3^3 \times 12^7 \times 12^{-4} \times 4^3$$

$$K = \frac{4^3 \times 6^5}{4^{-2} \times 3^5}$$

$$L = \frac{(-3)^3 \times (-3)^5}{6^8}$$

### Exercice 2.6 - On calcule

Simplifier au maximum puis calculer chacun des nombres suivants :

$$A = \frac{4^5}{(4^2)^2}$$

$$B = 7^3 \times \left(\frac{7^6}{7^7}\right)^2$$

$$C = 2^6 \times 4^6 \times 8^{-5}$$

$$D = 2^{-3} \times 3^3 \times 2^5 \times 3^{-2}$$

$$E = \frac{(5^{-2} \times 5^4)^2}{5 \times 25}$$

$$F = \frac{10^7 \times 2^5}{4^5 \times 5^5}$$

### Exercice 2.7 - Puissances de 2

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme  $2^p$  avec  $p$  un nombre entier :

$$A = 2^{-3} \times 4^2$$

$$B = \frac{8^4}{2^3 \times 4^2}$$

$$C = (2^{-1} \times 4^3)^{-3} \times 8^3$$

$$D = \frac{(-4)^2 \times 8}{(-2^{-1} \times 4^3)^2}$$

$$E = \frac{16^5 \times 32^6}{(2^2 \times 4^3 \times 8^4)^2}$$

$$F = \left( \frac{((-2)^3 \times 4^2)^{-2}}{4^{-3} \times 8^{-5}} \right)^{-3}$$

### Exercice 2.8 - Puissances de 3

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme  $3^p$  avec  $p$  un nombre entier :

$$A = 3^2 \times 2^{-3} \times 6^3$$

$$B = 14^{-4} \times 21^4 \times 4^2$$

$$C = \frac{15^2 \times 2^8 \times 5}{10^3 \times 6^5 \times 3^2}$$

$$D = \frac{2^5 \times 9^2 \times 3^3 \times 4^2}{8^3 \times 3^7 \times 9^3}$$

$$E = \frac{(12^3 \times 2^{-4})^2}{16 \times 81}$$

$$F = \frac{35^{-6} \times 10^4}{21^{-10} \times 15^{-2} \times 14^4}$$

### Exercice 2.9 - Réduction

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une fraction irréductible :

$$A = \frac{22^3 \times 8^2 \times 14^{-5}}{21^{-4} \times 11^4 \times 6^3}$$

$$B = \left(\frac{3}{2}\right)^7 \times \left(\frac{14}{9}\right)^2 \times \left(\frac{4}{21}\right)^3$$

$$C = \frac{(2^{10} \times 6^{15})^{50}}{4^{500} \times 12^{250}} \times \left(\frac{9}{2}\right)^{-250}$$

$$D = \frac{\left(\frac{9}{16}\right)^3 \times \left(\frac{8}{15}\right)^7}{\left(\frac{8}{9}\right)^4 \times \left(\frac{3}{10}\right)^6}$$



### 3 - Racines carrées

#### Exercice 3.1 - Carrés parfaits

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un nombre entier :

$$A = \sqrt{3} \times \sqrt{12}$$

$$B = \sqrt{18} \times \sqrt{8}$$

$$C = \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{6}$$

$$D = \frac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}}$$

$$E = \sqrt{15} \times \sqrt{\frac{27}{5}}$$

$$F = \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{6}} \times \frac{\sqrt{42}}{\sqrt{5}}$$

#### Exercice 3.2 - Simplification

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme  $a\sqrt{b}$  avec  $a$  et  $b$  deux nombres entiers et  $b$  le plus petit possible :

$$A = \sqrt{27}$$

$$B = \sqrt{72}$$

$$C = \sqrt{192}$$

$$D = \sqrt{288}$$

$$E = \sqrt{15} \times \sqrt{10}$$

$$F = \sqrt{8} \times \sqrt{48}$$

$$G = \sqrt{6} \times \sqrt{15} \times \sqrt{8}$$

$$H = \sqrt{\frac{2}{7}} \times \sqrt{\frac{9}{4}} \times \sqrt{28}$$

$$I = \sqrt{\frac{5}{4}} \times \sqrt{\frac{21}{2}} \times \sqrt{\frac{40}{7}}$$

#### Exercice 3.3 - Simplification du dénominateur

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme  $a\sqrt{b}$  avec  $a$  et  $b$  deux nombres entiers et  $b$  le plus petit possible :

$$A = \frac{10}{\sqrt{5}}$$

$$B = \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{2}}$$

$$C = \frac{15\sqrt{15}}{5\sqrt{3}}$$

$$D = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$$

$$D = \frac{\sqrt{160}}{\sqrt{20}}$$

$$F = \frac{\sqrt{30} \times \sqrt{45}}{\sqrt{27}}$$

#### Exercice 3.4 - Poupées russes

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un nombre entier :

$$A = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{9}}}}}$$

$$B = \sqrt{6 - \sqrt{6 - \sqrt{6 - \sqrt{6 - \sqrt{4}}}}}$$

$$C = \sqrt{21 + \sqrt{13 + \sqrt{7 + \sqrt{3 + \sqrt{1}}}}}$$

$$D = \sqrt{1 + 2\sqrt{\frac{7}{2} + \sqrt{\frac{1}{4}}}}$$

$$E = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3 + 3\sqrt{3,2 + \sqrt{\frac{16}{25}}}}}$$

$$F = \sqrt{1 + \frac{8}{3}\sqrt{\frac{1}{4} + 5\sqrt{\frac{49}{16}}}}$$

#### Exercice 3.5 - Regroupement

Simplifier au maximum chacun des nombres suivants :

$$A = 2\sqrt{12} + 4\sqrt{75} - 3\sqrt{27}$$

$$B = 6\sqrt{3} - 3\sqrt{48} + 5\sqrt{12}$$

$$C = 2\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{125}$$

$$D = \sqrt{63} - 2\sqrt{175} + 3\sqrt{7}$$

$$E = 3\sqrt{192} + 2\sqrt{48} - \sqrt{75}$$

$$F = 2\sqrt{98} - 3\sqrt{72} + \sqrt{242}$$